Paskaita 16

Energija ir globalusis egzistavimas

Paskaitoje 15 netiesinį lauką sukonstruojame trumpam laikui. Jos tęsimo teorema globalųjį egzistavimą suveda į trikdžio energinės erdvės normos įvertį. Tvari netiesinė energija tokį įvertį duoda kiekviename baigtiniame laiko intervale.

Tikslai. *Įrodysime energijos tvermę esant sukonstruoto sprendinio reguliarumui. Tada atmesime abiejų vakuumų ir kinko trikdžių egzistavimo nutrūkimą per baigtinį laiką. Fokusuojantis pavyzdys parodys, kodėl svarbus potencialo ženklas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti tvermę erdviškai glodinant silpnąjį energinį sprendinį.
- Aprėžti pilnąją trikdžio normą kiekviename aprėžtame laiko intervale.
- Taikyti tęsimo alternatyvą ir atskirti teigiamumą nuo tvermės.

16.1 Energija afininiame fone

Palikime 15-osios paskaitos $V(s) = \frac{1}{2}(1-s^2)^2$ ir $b \in \{1, -1, \tanh x\}$. Užrašykime $\phi = b + v$ ir $p = v_t$, kur $v \in C(I; H^1(\mathbb{R})) \cap C^1(I; L^2(\mathbb{R}))$ intervale I, turinčiame nulį.

Apibrėžimas 16.1 (Netiesinė energija). Lauko $\phi = b + v$ su greičiu p *netiesinė energija* yra

$$E_{\mathrm{en}}[\phi, p] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} \left[p^2 + \phi_x^2 + (1-\phi^2)^2\right] \mathrm{d}x, \qquad \phi_x = b' + v_x. \tag{16.1}$$

Jos vertę palei lauką žymėsime $E_{\mathrm{en}}(t)$.

Šis integralas baigtinis ir tolydus laiko atžvilgiu. Kiekvienam leistinam fonui $b' \in L^2$ ir $1 - b^2 \in L^2$. Kinko atveju abu lygūs $\operatorname{sech}^2 x$, o vakuumo atveju abu išnyksta. Lemos 15.2 vienmatis įdėjimas užtikrina v aprėžtumą. Todėl išskaidytas reiškinys

$$1 - (b+v)^2 = (1-b^2) - 2bv - v^2$$

priklauso L^2 tolydžiai laiko atžvilgiu. Nereikia jokios L^2 sąlygos nei b, nei ϕ. Tas pats argumentas duoda $V'(\phi) = 2\phi(\phi^2 - 1) \in C(I; L^2)$.

16.2 Tvermė esant energiniam reguliarumui

Lema 16.2 (Energinių sprendinių tvermė). *Kiekvienas 15-osios paskaitos energinis sprendinys tenkina $E_{\mathrm{en}}(t) = E_{\mathrm{en}}(s)$, kai $s, t \in I$.*

Įrodymas. Duotą sprendinį glodinsime tik erdvėje ir įvertinsime netiesinę liekaną. Fiksuokime kompaktinį laiko intervalą $K \subset I$. Parinkime neneigiamą $\vartheta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ su vienetiniu

integralu ir pažymėkime $\vartheta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1}\vartheta(x/\varepsilon)$. Indeksas ε žymi sąsūką kintamojo x atžvilgiu. Tiksliau sakant, $\phi_\varepsilon = b_\varepsilon + v_\varepsilon$ korektiškai apibrėžtas, nes b aprėžtas.

Pirmiausia pagrįskime konvergenciją afininėje energinėje klasėje. Fonas nebūtinai priklauso L^2, bet jo poslinkio skirtumas tenkina

$$\|b(\,\cdot - h) - b\|_2 \le |h|\|b'\|_2.$$

Tai išplaukia iš $b(x-h)-b(x) = -\int_0^h b'(x-s)\,\mathrm{d}s$ ir normos trikampio nelygybės. Vidurkindami kintamojo h atžvilgiu gauname

$$\|b_\varepsilon - b\|_2 \le \varepsilon\|b'\|_2 \int |y|\vartheta(y)\,\mathrm{d}y \longrightarrow 0, \qquad (b_\varepsilon - b)' = (b')_\varepsilon - b' \longrightarrow 0 \text{ erdvėje } L^2.$$

Paskutinė riba yra kurso *Analizė* I 5-osios paskaitos aproksimuojančių vienetų teorema. Pritaikę ją funkcijoms v, v_x ir p gauname

$$\phi_\varepsilon - \phi \longrightarrow 0 \text{ erdvėje } C(K;H^1), \qquad p_\varepsilon \longrightarrow p \text{ erdvėje } C(K;L^2). \tag{16.2}$$

Tolygumas laiko atžvilgiu išplaukia iš Lemoje 15.4 naudoto kompaktinio vaizdo ir baigtinio tinklo argumento. Sąsūka su ϑ_ε yra suspaudimas erdvėse L^2 ir H^1 pagal integralinę trikampio nelygybę.

Vietinė energinė norma ir įdėjimas tolygiai aprėžia ϕ aibėje $K\times\mathbb{R}$. Neneigiamas glodinantysis branduolys duoda tą patį įvertį laukui ϕ_ε. Jei abiejų moduliai neviršija M, išskaidymas duoda

$$\|(1-\phi_\varepsilon^2) - (1-\phi^2)\|_2 \le 2M\|\phi_\varepsilon - \phi\|_2.$$

Taigi (16.2) įrodo visų trijų energijos narių tolygią konvergenciją: $E_{\mathrm{en}}[\phi_\varepsilon, p_\varepsilon] \to E_{\mathrm{en}}$ intervale K.

Toliau skirstininės lauko lygties sąsūka duoda

$$\partial_t^2\phi_\varepsilon - \partial_x^2\phi_\varepsilon + V'(\phi_\varepsilon) = R_\varepsilon, \qquad R_\varepsilon = V'(\phi_\varepsilon) - (V'(\phi))_\varepsilon. \tag{16.3}$$

Šios lygties reguliarumo laiko atžvilgiu pakanka jos energijai diferencijuoti. Fiksuotam ε dešinioji pusė prieš pridedant $V'(\phi_\varepsilon)$ duoda $\partial_t p_\varepsilon = \partial_x^2\phi_\varepsilon - (V'(\phi))_\varepsilon \in C(K;L^2)$. Čia $\partial_x^2\phi_\varepsilon = \vartheta_\varepsilon' * (b' + v_x)$ tolydus erdvėje L^2. Pirmykštės normos prasme argumentas iš 4-osios paskaitos šią skirstininę lygybę paverčia išvestine normos prasme. Taip pat $\partial_t(\partial_x\phi_\varepsilon) = \partial_x p_\varepsilon \in C(K;L^2)$. Dėl 15-osios paskaitos įdėjimo $\phi_\varepsilon = b_\varepsilon + v_\varepsilon$ tolydus erdvėje L^∞, nes b_ε nepriklauso nuo laiko ir $v_\varepsilon \in C(K;H^1)$. Jo laiko skirtuminiai santykiai konverguoja į p_ε erdvėje L^2. Todėl išskaidę dviejų kvadratų skirtumą gauname $\partial_t(1-\phi_\varepsilon^2) = -2\phi_\varepsilon p_\varepsilon$ erdvėje L^2. Taigi trys energijoje esančių normų kvadratai yra diferencijuojami.

Jų erdviniai nariai susinaikina integruojant dalimis. Nukirtimo funkcija, lygi vienetui intervale $[-R,R]$ ir turinti išvestinę, aprėžtą C/R, palieka ne didesnę kaip $(C/R)\|p_\varepsilon\|_2\|\partial_x\phi_\varepsilon\|_2$ paklaidą, kuri artėja prie nulio. Čia naudojama lauko išvestinė, o ne fono L^2 norma. Gautoji energijos tapatybė yra

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E_{\mathrm{en}}[\phi_\varepsilon, p_\varepsilon] = \int_{\mathbb{R}} p_\varepsilon R_\varepsilon\,\mathrm{d}x. \tag{16.4}$$

Galiausiai V' yra Lipšico tolydus aprėžtame intervale $[-M,M]$. Netiesinė liekana tenkina

$$\|R_\varepsilon\|_2 \le C_M\|\phi_\varepsilon - \phi\|_2 + \|V'(\phi) - (V'(\phi))_\varepsilon\|_2 \longrightarrow 0 \quad \text{tolygiai intervale } K.$$

Antrasis narys konverguoja tolygiai, nes $V'(\phi) \in C(K;L^2)$. Greičiai p_ε tolygiai aprėžti erdvėje $C(K;L^2)$. Suintegruokime (16.4) tarp bet kurių $s,t\in K$ ir pereikime prie ribos $\varepsilon\downarrow 0$. Dešinioji pusė artėja prie nulio, o abi galinės energijos konverguoja į $E_{\mathrm{en}}(t)$ ir $E_{\mathrm{en}}(s)$. Tai įrodo tvermę kiekviename tokiame intervale. ∎

16.3 Tęsimo norma lieka baigtinė

Teorema 16.3 (Globalioji netiesinė evoliucija). *Kai $b \in \{1, -1, \tanh x\}$, kiekvieniems $(v_0, g_0) \in H^1(\mathbb{R}) \times L^2(\mathbb{R})$ 15-osios paskaitos sprendinys yra globalusis abiem laiko kryptimis. Jo netiesinė energija yra konstanta $E_0 = E_{\mathrm{en}}[b + v_0, g_0]$. Kiekvienam $t \in \mathbb{R}$ jis tenkina*

$$\begin{aligned} \|v_t(t)\|_2 &\le \sqrt{2E_0}, \\ \|v(t)\|_2 &\le \|v_0\|_2 + |t|\sqrt{2E_0}, \\ \|v_x(t)\|_2 &\le \sqrt{2E_0} + \|b'\|_2. \end{aligned} \tag{16.5}$$

Įrodymas. Pirmiausia įverčius įrodykime maksimaliajam lokaliajam sprendiniui. Kiekvienas formulės (16.1) narys neneigiamas. Todėl tvermė aprėžia $\|\phi_t\|_2$ ir $\|\phi_x\|_2$ dydžiu $\sqrt{2E_0}$. Pirmasis lygus $\|v_t\|_2$. Tapatybė $v(t) = v_0 + \int_0^t v_t(s)\,\mathrm{d}s$ galioja erdvėje L^2, nes v joje yra C^1. Paėmę normas gauname vidurinį įvertį; kai $t < 0$, integravimo kryptis apversta. Galiausiai $v_x = \phi_x - b'$ duoda paskutinį įvertį.

Šie įverčiai aprėžia visus tris reiškinio $\|(v, v_t)\|_{\mathrm{lin}}^2 = \|v\|_2^2 + \|v_x\|_2^2 + \|v_t\|_2^2$ narius kiekviename aprėžtame laiko intervale. Teoremos 15.5 normos augimo alternatyva atmeta baigtinį teigiamą galinį momentą. Laiko apgręžimu gauta versija atmeta baigtinį neigiamą galinį momentą. Vienatis yra ten jau įrodyta lokalioji vienatis. ∎

Pavyzdys 16.4 (Vakuumo trikdys). Imkime $b = 1$, $v_0(x) = e^{-x^2}$ ir $g_0 = 0$. Kadangi $V(1+v) = 2v^2 + 2v^3 + \frac{1}{2}v^4$, Gauso integralai duoda

$$E_0 = \frac{5}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}} + 2\sqrt{\frac{\pi}{3}} + \frac{\sqrt{\pi}}{4}, \qquad \|v_0\|_2 = \left(\frac{\pi}{2}\right)^{1/4}.$$

Vidurinis formulės (16.5) įvertis tampa

$$\|v(t)\|_2 \le \left(\frac{\pi}{2}\right)^{1/4} + |t|\sqrt{2E_0}.$$

Erdvinė išvestinė ir greitis aprėžti dydžiu $\sqrt{2E_0}$, nes $b' = 0$. Todėl visos egzistavimo normos dalys lieka baigtinės kiekviename baigtiniame laiko intervale, nors užrašytas L^2 įvertis leidžia augimą. Kinkui tas pats įrodymas į erdvinės išvestinės įvertį įtraukia fiksuotą papildomą dydį $\|b'\|_2$.

Tai tęsimo įverčiai. Jie leidžia trikdžio normai augti su laiku. Paskaitoje 18 stabilumo išvadai kinko aplinkoje reikės papildomos informacijos.

16.4 Fokusuojantis ženklas gali išsaugoti energiją ir leisti normai augti be ribų

Šiam ribiniam pavyzdžiui pakeiskime erdvinę sritį į $\mathbb{T} = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ ir imkime fokusuojančią lygtį

$$u_{tt} - u_{xx} = u^3, \qquad V_{\mathrm{foc}}(u) = -\frac{1}{4}u^4.$$

Fiksuokime $T > 0$. Erdvėje pastovus periodinis laukas

$$u(t, x) = \frac{\sqrt{2}}{T - t}, \qquad 0 \le t < T, \qquad u_{tt} = \frac{2\sqrt{2}}{(T-t)^3} = u^3$$

yra klasikinis sprendinys. Jo pradiniai duomenys glodūs ir turi baigtinę periodinės energinės erdvės normą. Vis dėlto jo energija kiekvienu laiko momentu lygi nuliui:

$$E_{\mathrm{foc}}(t) = 2\pi\left(\frac{1}{2}u_t^2 - \frac{1}{4}u^4\right) = 0, \qquad \int_{\mathbb{T}} (u^2 + u_x^2 + u_t^2)\,\mathrm{d}x = 4\pi\left[(T-t)^{-2} + (T-t)^{-4}\right] \longrightarrow \infty.$$

Neigiamas potencialas tiksliai panaikina kinetinę energiją. Vien tvermė neduoda šio sprendinio egzistavimo normos įverčio. Sritis yra esminė: šie pastovūs erdviniai duomenys yra baigtinės energijos periodiniai duomenys; neteigiama, kad jie priklauso $H^1(\mathbb{R})$.

Santrauka. Vienmačio ϕ^4 lauko vakuumo ar kinko aplinkoje erdvinis glodinimas įrodo tikrojo silpnojo energinio sprendinio energijos tvermę. Netiesinis komutatorius artėja prie nulio kiekviename kompaktiniame laiko intervale. Teigiama energija kontroliuoja lauko erdvinę išvestinę ir greitį. Integruodami greitį kontroliuojame trikdžio L^2 normą per baigtinį laiką. Šie įverčiai atmeta baigtinio egzistavimo laiko alternatyvą ir duoda globalųjį egzistavimą. Fokusuojantis potencialas gali netekti būtent reikiamos normos kontrolės.

Savikontrolė. Kodėl netiesinė energija baigtinė, nors vakuumo ir kinko fonai nepriklauso $L^2(\mathbb{R})$?

Atsakymas. Energijoje naudojami $b' + v_x$, v_t ir $1 - (b+v)^2$. Paskutinis dydis yra $(1-b^2) - 2bv - v^2$; jo nariai priklauso L^2 dėl b aprėžtumo ir vienmačio įdėjimo funkcijai v.

Savikontrolė. Kodėl erdvinis glodinimas neduoda tikslaus pradinės netiesinės lygties sprendinio? Kokia paklaida turi išnykti energijos argumente?

Atsakymas. Sąsūka nekomutuoja su kubine jėga. Glodintoji lygtis turi liekaną $R_\varepsilon = V'(\phi_\varepsilon) - (V'(\phi))_\varepsilon$. Jos L^2 norma artėja prie nulio tolygiai kompaktiniuose laiko intervaluose, todėl poravimas su tolygiai aprėžtu glodintu greičiu artėja prie nulio.

Savikontrolė. Kodėl kinko $\|v_x\|_2$ įvertyje yra $\|b'\|_2$, o atitinkamame vakuumo įvertyje jo nėra?

Atsakymas. Energija aprėžia ϕ_x, o $v_x = \phi_x - b'$. Trikampio nelygybė prideda $\|b'\|_2$. Vakuumui $b' = 0$. Kinkas turi nenulinę erdvinę išvestinę net ir išnykus jo trikdžiui.

Savikontrolė. Ar nulinė tvari fokusuojančio periodinio pavyzdžio energija verčia jo sprendinį išnykti? Kuris globaliojo įrodymo žingsnis ten nebegalioja?

Atsakymas. Ne. Nenulinį kinetinį narį panaikina neigiamas potencialas. Energija nebėra neneigiamų narių suma, todėl nekontroliuoja $\|u_t\|_2$ ar egzistavimo normos. Tiesioginio sprendinio norma neaprėžtai išauga laiko momentu T.